

第十一章 热力学第二定律

11.1 自然过程的方向

- 功热转换、热传导、气体的绝热自由膨胀

11.2 不可逆性的相互依存

- 宏观过程的不可逆性是相互依存的，一种实际宏观过程的不可逆性保证了另一种过程的不可逆性

11.3 热力学第二定律及其微观意义

• 宏观表述：

- 克劳修斯：热量不能自动地从低温物体传向高温物体
- 开尔文：其唯一效果是热全部转变为功的过程是不可能的
- 由于不可逆过程的相互依存性，无需列出所有不可逆过程，只需指明一种不可逆过程的方向即可

• 微观意义：

- 热力学第二定律说明大量分子运动的无序程度变化的规律

11.4 热二的数学形式表示

- 一个宏观态对应多个微观态
- 对于孤立系，各个微观状态出现的概率是相同的
- 定义：任一宏观状态所对应的微观状态数称为该宏观状态的热力学概率
- 对应于微观状态数最多的宏观状态就是系统在一定宏观条件下的平衡态
- 热力学概率是分子运动无序性的一种度量

11.5 玻尔兹曼熵公式与熵增加原理

- 玻尔兹曼熵公式： $S = k_B \ln \Omega$ 量纲：

- 熵的可加性
- 熵增加原理：在孤立系统中，自然过程总是沿着熵增大的方向进行；平衡态相应于熵最大的状态

11.6 可逆过程

- 可逆过程：
 - 一个过程进行时，如果使外界条件改变一无穷小的量，这个过程就可以反向进行，使系统和外界同时回到初态，则这一过程称为可逆过程
 - 可逆过程是对准静态过程的进一步理想化
- 孤立系统进行可逆过程时熵不变：因为一直是平衡态

11.7 克劳修斯熵公式

- 对处于平衡态的1mol单原子理想气体

$$\ln \Omega(V, T) =$$

$$S =$$
 或
$$S =$$
- 又由于
 - 理想气体状态方程
 - 可逆过程
 - 热力学第一定律
- 故有克劳修斯熵公式
 - 由于一堆懒得写的推导，此式适用于任意系统，是可逆过程就行
 - 由于 $dQ=0$ ，可逆绝热过程都是等熵过程

玻尔兹曼熵公式	克劳修斯熵公式
对任意宏观态，都有熵值与之对应	只对平衡状态
微观	宏观
克劳修斯熵是玻尔兹曼熵的最大值	

2020年6月1日 星期一